

金融資料探勘

個人作業報告

2022 年度索引檔建構、流程說明與 AI Prompt 實作紀錄

學生姓名	羅錦嘉
學號	611336023
作業名稱	2022 年年度索引檔建構與 AI Prompt 實作
組別	個人作業
負責年度／內容	2022 年；索引檔建構、流程檔撰寫、AI Prompt 紀錄整理
繳交日期	2026/04/04

本報告依課程規定整理原始資料來源、資料建構流程、最終索引欄位說明、成果展示、問題修正、AI Prompt 優化摘要與學習反思，作為個人作業提交版本。

【1. 作業目的】

本作業的目標，是將 2022 年原始交易資料整理為後續金融分析可直接使用的年度索引檔。完成後的索引檔需能對應每日資料檔名、標的價格、近月契約、契約到期日、到期剩餘天數與無風險利率，作為後續選擇權定價、隱含波動度計算、樣本合併與策略分析的基礎資料表。

相較於只保留原始日期與收盤價的簡單表格，年度索引檔的價值在於：一是建立後續分析的唯一鍵與時間對齊基準；二是把契約資訊與 Rf 一併補齊，減少後續重複處理；三是將例外情況（例如 202301 契約結算日順延）明確記錄，提升資料可驗證性與可重現性。

【2. 原始資料說明】

本次資料建構主要使用兩份核心資料與兩份提交輔助文件，說明如下。

檔案	類型	內容	用途
Index_611336023_2022.xlsx	原始資料	包含「年月日」「收盤價(元)」兩欄，共 246 筆	作為年度索引檔建構起點
臺指選擇權_2022 最後結算日.xlsx	對照資料	提供月契約與最後結算日	建立 Contract 與 ContractExpiryDate
Process_611336023_2022.ipynb	流程檔	記錄資料處理步驟與程式流程	作為可重現的建構說明
AlPrompt_611336023_2022.docx	紀錄檔	整理 AI Prompt 實作與優化歷程	作為 Prompt 設計與反思摘要

原始資料經檢查後，年度範圍為 2022/01/03 至 2022/12/30，共 246 筆，年份分布僅含 2022 年，符合年度索引檔建構需求。原始欄位只有「年月日」與「收盤價(元)」，因此後續需補齊 File、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf 等欄位。

【3. 資料建構流程】

本作業採模組化流程處理，依序完成日期整理、欄位改名、建立 File、配對 Contract / ContractExpiryDate、計算 Maturity、合併 Rf，最後輸出年度索引檔。重點流程如下。

步驟	處理內容	說明
Step 1	讀入原始資料	確認資料筆數、日期範圍與欄位型態，並將日期轉為 datetime。
Step 2	欄位整理	將「收盤價(元)」命名為 S0，統一排序與索引。
Step 3	建立 File	依交易日期建立每日檔名，格式為 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv。
Step 4	建立近月契約	由月契約最後結算日資料表配對每個交

		易日的近月 Contract 與 ContractExpiryDate。
Step 5	計算 Maturity	以日曆日計算到期剩餘天數：Maturity = ContractExpiryDate - Date。
Step 6	補入 Rf	依臺灣銀行 2022 年一年期一般金額機動利率之生效日逐日對齊。
Step 7	輸出檔案	輸出最終年度索引檔，並進行缺值與異常檢核。

3.1 關鍵規則說明

一、Contract 與 ContractExpiryDate 的建立不是只憑一般月份規則硬算，而是以「最後結算日資料表」為主，再為每個交易日配對其後最近一期月契約。這樣可以避免特殊月份被誤判。

二、Maturity 採日曆日（calendar days）計算，而非交易日。此定義可直接用於後續時間到期相關模型。為避免出現 0 或負值，最小值限制為 1。

三、Rf 不是全年固定值，而是依生效日逐段更新。2022 年共有五個有效區段，分別為 0.840、1.090、1.215、1.340、1.465。

【4. 最終索引檔欄位說明】

最終年度索引檔共 7 個欄位。以下以欄位字典方式說明其意義、型態與用途。

欄位	型態	範例	意義	用途
年月日	Date	2022/01/03	交易日期	作為每日資料對齊鍵
S0	Float	18270.51	每日標的收盤價	後續定價、報酬與 moneyness 計算
File	String	OptionsDaily_2022_01_03.csv	每日原始資料檔名	對應每日資料來源
Contract	String	202201	近月月契約	標示每個交易日所屬近月契約
ContractExpiryDate	Date	2022/01/19	契約到期／最後結算日	作為到期與配對基準
Maturity	Integer	16	距離到期剩餘天數（日曆日）	供時間價值與模型使用
Rf	Float	0.840	當日有效年化無風險利率	供貼現與風險中性計算

【5. 成果展示】

下表展示最終年度索引檔前 10 筆資料，確認欄位已完整包含 年月日、S0、File、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf。

年月日	S0	File	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
1/3/2022	18,270.51	OptionsDaily_2022_01_03.csv	202201	1/19/2022	16	0.84
1/4/2022	18,526.35	OptionsDaily_2022_01_04.csv	202201	1/19/2022	15	0.84
1/5/2022	18,499.96	OptionsDaily_2022_01_05.csv	202201	1/19/2022	14	0.84
1/6/2022	18,367.92	OptionsDaily_2022_01_06.csv	202201	1/19/2022	13	0.84
1/7/2022	18,169.76	OptionsDaily_2022_01_07.csv	202201	1/19/2022	12	0.84
1/10/2022	18,239.38	OptionsDaily_2022_01_10.csv	202201	1/19/2022	9	0.84
1/11/2022	18,288.21	OptionsDaily_2022_01_11.csv	202201	1/19/2022	8	0.84
1/12/2022	18,375.40	OptionsDaily_2022_01_12.csv	202201	1/19/2022	7	0.84
1/13/2022	18,436.93	OptionsDaily_2022_01_13.csv	202201	1/19/2022	6	0.84
1/14/2022	18,403.33	OptionsDaily_2022_01_14.csv	202201	1/19/2022	5	0.84

5.1 缺值與異常檢核摘要

檢核項目	結果	說明
資料筆數	246 筆	與年度交易資料範圍一致。
缺值檢查	0	七個最終欄位均無缺值。
Maturity 範圍	1 至 40	皆為正整數，且已明確採日曆日。
Rf 區段數	5 個	依生效日逐段對齊，未以固定值取代。
年底特殊資料	8 筆	2022/12/21–2022/12/30 對應 202301 / 2023/1/30。

【6. 問題與修正】

資料建構過程中，主要問題集中在日期格式、欄位命名、近月契約配對、特殊到期日判定與 Rf 合併。以下整理問題與修正方式。

問題類型	發現方式	修正方式	結果
日期格式與型態	原始檔需先轉為 datetime	統一轉型後再排序與計算	避免後續到期日與 Rf 合併錯誤
欄位命名	原始價格欄位為「收盤價(元)」	改名為 S0，便於後續金融建模	欄位語意更清楚
近月契約判定	只靠月份規則易忽略例外	改以最後結算日資料表配對近月月契約	Contract 與到期日可驗證
202301 特殊到期日	年底 8 筆資料與一般第三個星期三不一致	依期交所 2022/11/28 公告，將 202301 到期日順延為 2023/1/30	修正 2022/12/21-12/30 對應
Rf 合併	未限定來源時易誤用固定值	使用臺銀一年期一般金額機動利率並按生效日逐日 merge	正確反映五個區段
完整性檢核	最終檔需確認缺值與異常	加入缺值與 Maturity 範圍檢查	最終檔案七欄皆完整

6.1 202301 契約例外說明

2022/12/21 到 2022/12/30 這 8 筆資料之所以對應到 ContractExpiryDate = 2023/1/30，而不是一般直覺上的第三個星期三，原因在於台灣期交所於 2022/11/28 公告：2023/1/18、1/19 無交易，1/20-1/27 為農曆春節連假休市，因此 112 年 1 月到期之國內股價指數類期貨及選擇權的最後交易日與最後結算日順延至 2023/1/30。這也是本次資料建構中最重要的例外修正。

【7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要】

本次 AI 使用重點，不只是請 AI 生成結果，而是透過多輪 Prompt 修正，逐步把角色、資料來源、欄位定義、公式、例外條件與輸出格式補齊，讓結果從「大致可用」提升為「可繳交且可驗證」。

項目	摘要
AI 角色設定	將 AI 明確設定為「金融資料分析助教兼資料工程助教」，要求其同時負責資料處理、欄位建構與異常驗證。
初始 Prompt	先從補上 File、Contract 並計算 ContractExpiryDate 與 Maturity 開始，能完成基本欄位，但仍不足以處理特殊到期日與 Rf。
主要優化點	加入 S0 欄位命名、Maturity 公式、月契約篩選、202301 特殊到期日說明，以及臺灣銀行 Rf 的資料來源與逐日合併方式。
最佳 Prompt 特徵	具體指定資料來源、欄位名稱、計算公式、例外處理與輸出格式，並要求先顯示前 10 筆結果與缺值／異常檢核摘要。
AI 協助成果	完成 CSV 檔、流程檔與 AI Prompt 紀錄整理，並協助定位 202301 與 Rf 轉折點等容易出錯之處。

7.1 Prompt 優化前後比較

比較面向	優化前	優化後
任務描述	只要求整理資料或補部分欄位	明確要求建立七個欄位並輸出 CSV
資料來源	未明確限定資料來源	指定結算日檔與臺銀 Rf 資料來源
例外處理	未提及特殊月份	加入 202301 到期日順延說明
結果驗證	未要求檢核	要求顯示前 10 筆、缺值與異常摘要

【8. 學習反思】

本次作業讓我更明確感受到，AI 在金融資料處理中的優勢，並不是單純幫忙寫程式，而是在多份檔案之間快速完成資料讀取、欄位建構、逐日對齊與錯誤修正，同時能即時產出可提交的 CSV、流程檔與 Prompt 紀錄，大幅降低重複性工作。

但 AI 的限制也非常明顯：若我沒有把資料來源、公式、欄位名稱、例外條件與輸出格式說清楚，它很可能先產生一個看起來合理、實際上卻不完全正確的版本。這次最具代表性的例子，就是 202301 契約最後結算日與 Rf 轉折點；兩者都不能只靠直覺，而必須透過 Prompt 明確要求與人工複核。

若從人工與 AI 的差異來看，人工處理的優點是對單筆資料與規則含義較容易掌握；AI 的優點則是能快速擴張到整年度資料並同步輸出多種成果。最有效的做法，不是完全依賴其中一方，而是由人負責定義規則、檢查例外與確認金融意義，再由 AI 負責大量重複的整理與重算。

未來若再做類似作業，我會更早把 Prompt 寫成可執行規格，包括角色設定、資料來源、公式、例外處理、輸出格式與檢核要求，並優先要求 AI 顯示前 10 筆與異常摘要。這樣不只能提升結果正確率，也能讓整個資料流程更接近可重現、可審核的金融資料工程工作方式。